No.

Date.

Homework #9

T2 4(5) 7(1)(2)(3) 8(1) 11(1)(4) 12(1);

T2 (1) P: 昨天下雨 Q: 昨天打雷 $P \wedge Q$

(2) P: 我看见的是小张 Q: 我看见的是小李 $\neg P \wedge \neg Q$

(3) P: 他心情好 Q: 他唱歌 $P \rightarrow Q, \wedge Q \rightarrow P$

(4) P: 人犯我 Q: 我犯人 $P \leftrightarrow Q$

(5) P: 他做完了作业 Q: 他没有其他的事 R: 他会看电视 S: 他会听音乐

$P \wedge Q \rightarrow R \vee S$

T45)

P	Q	R	$P \vee Q$	$Q \wedge R$	$(P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)$	$P \wedge \neg R$	$((P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge R)) \rightarrow (P \wedge \neg R)$
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

T7 (1) $(P\to Q)\wedge(R\to Q)\Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\wedge(\neg R\vee Q)$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q\wedge\neg R)\wedge(\neg P\vee Q\vee Q)$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\wedge(\neg R\vee Q)\wedge(\neg P\vee Q)$

$\Leftrightarrow(\neg P\wedge\neg R)\vee Q$

$\Leftrightarrow\neg(P\vee R)\vee Q$

$\Leftrightarrow(P\vee R)\to Q$

(2) $\neg(P\leftrightarrow Q)\Leftrightarrow[\neg(P\to Q)]\vee[\neg(Q\to P)]$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(Q\wedge\neg P)$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q\vee Q)\wedge(P\wedge\neg Q\vee\neg P)$

$\Leftrightarrow(P\vee Q)\wedge[\neg(P\wedge Q)]$

(3) 由(2) $\neg(P\leftrightarrow Q)\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge Q)$

T8 (1) $P\to(Q\to R)\to[(P\to Q)\to(P\to R)]$

$\Leftrightarrow\neg P\vee(\neg Q\vee R)\to[\neg(\neg P\vee Q)\vee(\neg P\vee R)]$

$\Leftrightarrow(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q)\vee R\vee\neg P$

$\Leftrightarrow(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q)\vee(P\wedge Q\wedge R)\vee R\vee\neg P$

$\Leftrightarrow P\vee R\vee\neg P$

$\Leftrightarrow 1$

故 $P\to(Q\to R)\Rightarrow(P\to Q)\to(P\to R)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

T11 (1) $(P\to Q)\wedge[(\neg Q\vee R)\wedge\neg R]\wedge[\neg(\neg P\wedge S)]\to\neg S$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\wedge(\neg Q\vee R)\wedge(\neg R)\wedge(P\vee\neg S)\to\neg S$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(Q\wedge\neg R)\vee R\vee(\neg P\wedge S)\vee(\neg S)$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge Q\wedge R)\vee(Q\wedge\neg R)\vee R$

$\vee(\neg P\wedge S)\vee(\neg P\wedge\neg S)\vee(\neg S)$

$\Leftrightarrow P\vee(Q\wedge\neg R)\vee R\vee\neg P\vee(\neg S)$

$\Leftrightarrow 1$

故 $\neg S$ 是前提 $P\to Q$, $(\neg Q\vee R)\wedge\neg R$, $\neg(\neg P\wedge S)$ 的结论

(4) 由定理 9-5 $P\Rightarrow Q$, $Q\Rightarrow R$, $R\Rightarrow S$, 则 $P\Rightarrow S$

即 $(\neg P\vee Q)\wedge(\neg Q\vee R)\wedge(R\to S)\Rightarrow P\to S$

故 $P\to S$ 是前提 $\neg P\vee Q$, $\neg Q\vee R$, $R\to S$ 的结论

T12 (1) $(R\vee\neg Q)\wedge(R\vee S)\wedge(\neg S\vee\neg Q)\wedge(\neg P\vee Q)\to\neg P$

$\Leftrightarrow(R\wedge Q)\vee(\neg R\wedge\neg S)\vee(S\wedge Q)\vee(P\wedge\neg Q)\vee\neg P$

$\Leftrightarrow(R\wedge Q\wedge\neg S)\vee(\neg R\wedge Q\wedge\neg S)\vee(\neg R\wedge\neg Q\wedge\neg S)\vee(S\wedge Q)\vee(P\wedge\neg Q)\vee\neg P$

$\Leftrightarrow(\neg R\wedge\neg Q\wedge\neg S)\vee(Q\wedge\neg S)\vee(Q\wedge S)\vee(P\wedge\neg Q)\vee\neg P$

$\Leftrightarrow Q\vee(P\wedge\neg Q)\vee\neg P$

$\Leftrightarrow P\vee\neg P$

$\Leftrightarrow 1$

故 $R\to\neg Q$, $R\vee S$, $S\to\neg Q$, $P\to Q\Rightarrow\neg P$;

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App